資料結構・課堂 4　Queue 佇列　測驗

一、選擇題　（每題 5 分，共 25 分）

1. Queue 的核心特性是？

(　　) A. LIFO（後進先出）

(　　) B. 隨機存取

(　　) C. FIFO（先進先出）

(　　) D. 只能從頂端操作

---

2. 依序執行：`enqueue(1)` → `enqueue(2)` → `enqueue(3)` → `dequeue()` → `front()`，回傳值為？

(　　) A. 1　B. 2　C. 3　D. 空

---

3. Circular Queue（環狀佇列）主要解決了什麼問題？

(　　) A. 無法存取中間的元素

(　　) B. enqueue/dequeue 的時間複雜度太高

(　　) C. dequeue 後前端空間無法重複利用（假溢位）

(　　) D. 佇列無法儲存負數

---

4. Deque（雙端佇列）與一般 Queue 最大的差異是？

(　　) A. Deque 只能從前端加入元素

(　　) B. Deque 的**兩端**都可以加入和移除元素

(　　) C. Deque 的所有操作複雜度為 O(n)

(　　) D. Deque 不允許重複元素

---

5. 下列哪個演算法**最適合**使用 Queue？

(　　) A. DFS（深度優先搜尋）

(　　) B. BFS（廣度優先搜尋）

(　　) C. 括號匹配

(　　) D. 遞迴函式呼叫追蹤

二、填空題　（每格 4 分，共 24 分）

6. Queue 的操作端口：

從 _ _ _ _ _ 端（rear）加入元素，稱為 **enqueue**

從 _ _ _ _ _ 端（front）移除元素，稱為 **dequeue**

7. Stack 與 Queue 的比較：

	Stack	**Queue**
原則	_ _ _ _（LIFO）	_ _ _ _（FIFO）
操作端口	同一端（頂端）	兩端（前出 / _ _ _ _ 進）
典型應用	括號匹配、Undo	_ _ _ _、任務排程

8. Circular Queue 使用 **%（取餘數）** 讓指標「繞回」開頭：

`rear = (rear + 1) % _ _ _ _ _ _;`　（enqueue 時更新）

`front = (front + 1) % _ _ _ _ _ _;`　（dequeue 時更新）

三、操作追蹤題　（共 24 分）

9.（12 分） 追蹤以下 Queue 操作，填入每個步驟後的狀態。

操作序列：`enqueue(A)` → `enqueue(B)` → `enqueue(C)` → `dequeue()` → `enqueue(D)` → `dequeue()` → `front()`

步驟	**操作**	**Queue 內容（front → rear）**	**輸出**
1	enqueue(A)	[A]	—
2	enqueue(B)		—

3	enqueue©		—
4	dequeue()		
5	enqueue(D)		—
6	dequeue()		
7	front()		

10.（12 分） BFS 遍歷下方樹狀結構，填入 Queue 的變化。

```
        1
       / \
      2   3
     / \   \
    4   5   6
```

輪次	取出節點	加入子節點	Queue 內容	遍歷順序（累積）
1	1	2, 3	[2, 3]	1
2				
3				
4				
5				
6				

最終 BFS 遍歷順序：_ _ → _ _ → _ _ → _ _ → _ _ → _ _

四、情境分析題　（共 27 分）

11.（15 分） 請完成 Queue 各類型的比較表：

類型	主要特色	典型應用場景
Linear Queue	簡單直觀，dequeue 後空間無法重用	
Circular Queue	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Deque	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	滑動視窗
Priority Queue	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Dijkstra 演算法

12.（12 分） 請判斷以下情境應選用 **Stack** 還是 **Queue**，並說明理由。

情境 A： 實作瀏覽器的「返回上一頁」功能

應選用：＿＿＿＿＿＿

理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

情境 B： 印表機列印任務管理（先送先印）

應選用：＿＿＿＿＿＿

理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

情境 C： 走迷宮，優先探索「距離起點最近」的路徑

應選用：＿＿＿＿＿＿

理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿